T06b — Comunicación y Negociación: juego de rol

Guía del facilitador · Dirección de Proyectos (MIO) · Curso 2026–2027 · Materiales: L08, L10 y Villalba-Diez & Ordieres-Meré (2015)

1. Visión general

Cuatro escenas cortas, ambientadas en un **AuxPltTarragona ficticio**, que recrean problemas reales que hemos visto en los equipos: la incoherencia de refrigeración del PIR que se conocía y no se escaló, recursos que no son del proyecto, interfaces sin cerrar e informes de estado poco útiles. En cada escena hay **información asimétrica**: la solución buena solo aparece si se comunica o se negocia bien.

Escena	Competencia	Formato	Tiempo	Mecánica oculta
1. Malas noticias hacia arriba	Comunicación vertical formal, opciones y decisión registrada	3 jugadores en pecera	8′ + 5′	La opción barata la conoce solo el coordinador técnico; el límite de gasto del PO es secreto
2. Pedir prestados los modeladores	Negociación integrativa en organización matricial	Tríos en paralelo (2 + observador)	12′ + 6′	Tablas de puntos con prioridades distintas; un tema compatible
3. La reunión de interfaces	Reuniones: actitudes y bloqueadores (L08 §8.5), escucha activa	6 jugadores en pecera	10′ + 7′	El balance cuadra solo si sale el dato del «Ausente»
4. Catchball con (CPD)ⁿA	Comunicación entre procesos estandarizada	Tríos, dos rondas	2×5′ + 5′	Mismos 9 hechos; se compara la ronda libre con la estructurada

Duración total ≈ 100 min: briefing y clips 20′, escenas 63′, cierre 10′ y margen. Más abajo hay una versión de 50′.

2. Preparación e impresión

El PDF *T06b_Tarjetas_Rol.pdf* tiene 13 páginas A4. Cada página son **dos medias hojas** que se cortan por la línea discontinua. Cada escena empieza en una página nueva para poder imprimir las copias que necesites.

Páginas	Contenido	Copias para ~36 alumnos
1–2	Escena 1: PM, PO, Coordinador GITI + 1 observador	1 (o 2 si haces dos grupos)
3	Escena 1: 2 hojas de observador	16 (todos los que no juegan)
4	Escena 2: PM + Jefe de la Unidad de Modelado	12 (una por trío)
5	Escena 2: 2 hojas de observador	6
6–9	Escena 3: Chair + hoja de trabajo, S1, S2, S5, S6, Calidad + 1 observador	1
10	Escena 3: 2 hojas de observador	15
11	Escena 4: Emisor + Receptor	12

12	Escena 4: hoja de respuestas del receptor + tarjeta (CPD)"A	12
13	Escena 4: 2 hojas de observador	6

- Mete cada rol en un sobre con el nombre del rol por fuera. Así nadie ve la parte confidencial de otro.
- Reparte los roles de modo que el **PM real** de cada equipo no haga de PM: la escena funciona mejor si lo vive desde otro lado.
- En las escenas 1 y 3 conviene elegir jugadores de **equipos distintos**; el resto observa con hoja.
- Pizarra: deja preparadas dos columnas, «Escena 2: paquetes y puntos» y «Escena 4: hechos ronda A/B».

3. Clips de película (bloque 0)

Elige 2 o 3 fragmentos de 2–3 minutos. Tras cada uno, pide que identifiquen emisor, receptor, canal, formalidad, señales no verbales y actitud o bloqueador. La diapositiva «Film clips» recoge estas preguntas.

Película	Fragmento sugerido	Concepto que ilustra	Enlaza con
The Martian (Marte)	Dirección de la NASA decidiendo si informar a la tripulación y cómo anunciarlo a la prensa	Quién decide el mensaje, qué se retiene y por qué; comunicación a stakeholders	Escena 1
El Padrino	Reunión con Sollozzo (propuesta de negocio y la respuesta de la familia)	Posiciones e intereses, poder, BATNA, lo que se revela y lo que no	Escena 2
Apollo 13	Ingenieros resolviendo el filtro de CO_2 con lo que hay a bordo	Reunión de resolución con restricciones duras; rol de facilitador	Escena 3
12 hombres sin piedad	Primera votación y las preguntas que la cambian	Consenso, escucha activa, abogado del diablo	Escena 3
Moneyball / Thirteen Days	Negociación telefónica de traspasos / canal oficial frente a canal informal	Paquetes de varios temas; formal frente a informal	Escenas 2 y 1

4. Escena 1 — Malas noticias hacia arriba

Objetivo: que el PM abra con la decisión que necesita, presente opciones con su impacto, gestione el «¿cuándo lo supisteis?» y salga con una decisión registrada.

Clave oculta.

- El PM solo conoce dos opciones: A (1 × 500 kW, aceptar el gap) y B (3 × 500 kW, +210 k€). B supera el límite del PO (150 k€) y obliga a pasar por el Consejo, con 4 semanas de retraso.
- El Coordinador GITI conoce la opción C (2 × 600 kW, +120 k€, sin N+1) y solo la revela si se le pregunta por alternativas.
- El PO admite que Operaciones ya le había hablado de ~1 MW si le hacen una pregunta abierta sobre las necesidades futuras.

Buen desenlace: la opción C, o B por fases (2 celdas ahora y la 3.ª después), aprobada por el PO dentro de su límite. Queda registrada en el Decision Log o como Change Request, y el Hito 1 se entrega con S2/S5 en «Rev A – pendiente de decisión».

Debrief:

- ¿Por qué el PO se entera dos días antes, si el IL10 es del 8/10? ¿Qué disparador debería tener el Plan de Comunicaciones?
- ¿Quién preguntó por alternativas? ¿Quién preguntó por el límite de aprobación?
- ¿Hubo incoherencia entre lo verbal y lo no verbal (móvil, reloj)?
- ¿Se defendió al equipo sin ocultar el error?

5. Escena 2 — Pedir prestados los modeladores

Tema	Opciones	Puntos PM	Puntos Jefe de Unidad	Tipo
Modeladores	1 / 2 / 3	0 / 30 / 40	20 / 12 / 0	Distributivo (alto para PM)
Duración	1 / 2 / 3 semanas	0 / 15 / 20	0 / 8 / 12	**Compatible**: ambos prefieren 3 semanas
Inicio	9 / 16 / 23 nov	25 / 15 / 0	0 / 10 / 20	Distributivo
Plantilla Plant 3D	Proyecto / Conjunta / Unidad	10 / 8 / 5	0 / 15 / 30	Integrativo (barato para PM, vital para la Unidad)
Visibilidad en el PSC	Nada / Mención / Co-presenta	5 / 4 / 2	0 / 10 / 18	Integrativo

BATNA: PM 35 puntos (freelance), Jefe de Unidad 40 puntos (Proyecto Delta). **Óptimo conjunto (154):** 2 modeladores · 3 semanas · inicio 9 o 16 nov · plantilla de la Unidad · co-presenta en el Design Freeze (PM 82/HMU 72 o PM 72/HMU 82). **«Partir la diferencia»** en todo (opción del medio): PM 72 + HMU 55 = **127**. Si negocian tema a tema suelen acabar cerca de 125–135; si lo hacen por paquetes, por encima de 145.

Debrief: apunta en la pizarra el paquete y los puntos de cada mesa y ordénalos por puntuación conjunta. Preguntas para la clase:

- ¿Quién descubrió que la duración era un interés común?
- ¿Quién preguntó por qué le importaba la plantilla?
- ¿Alguien amenazó con su BATNA? ¿Le sirvió?

Enlaza con la pregunta de T09: ¿negociar varios temas de uno en uno o en paquete?

6. Escena 3 — La reunión de interfaces

Rol	Dato técnico	Comportamiento secreto	Cómo se neutraliza
S1 Agua bruta	60 m³/h máx.; recirculación mínima 10; asignación actual 55,5	Monopolizador	Interrumpir por su nombre y reconducir al dato
S2 Refrigeración	Reposición real 2,2 (no 3,0); inyección en L-201-J a 3,5 bar(g)	Agresor (culpa a S5)	Reconocer su punto y pasar a los hechos
S5 Química	**Dilución 5,2 m³/h de diseño** (no 0,5)	Ausente	Preguntarle directamente por su nombre
S6 PCI y MF-601	Llenado TK-601 reducible a 30 m³/h (≤ 8 h)	Abogado del diablo	Mostrarle que los números cuadran
Calidad	El tag lo pone el subsistema de origen; decisión válida si se registra el mismo día	Saltador → Clarificador	Pedirle expresamente un resumen

Solución de referencia (caudales de diseño en m³/h):

- S1→S2: 2,2
- S1→S3: 2,0
- S1→S5: 5,2 (2 en normal)
- S1→S6: 30, con llenado reducido
- Recirculación: 10

Total 49,4 ≤ 60. Con 40 m³/h de llenado serían 59,4: también cabe, pero sin margen. La línea de agua S1→S5 lleva tag L-1xx; la inyección S5→S2 lleva tag L-5xx hacia L-201-J (3,5 bar). Acta y Decision Log hoy.

Debrief:

- Los observadores identifican cada actitud con evidencia.
- ¿Cuánto tardó en salir el dato de S5? ¿Quién lo sacó?
- ¿El Chair resumió? ¿Hubo cierre con responsables y fechas?
- Compáralo con las actas de vuestros equipos: ¿se redactan el mismo día?

7. Escena 4 — Catchball con (CPD)ⁿA

Ronda A: el emisor cuenta su semana libremente, en orden cronológico; el receptor escucha. **Ronda B:** los mismos hechos, siguiendo la tarjeta (CPD)ⁿA. Al final de cada ronda el receptor rellena su hoja sin volver a preguntar.

KPI natural: cumplimiento del checklist UNE 23500, que hoy está en 9/20 (45 %).

- **Objetivo razonable:** ≥ 16/20 antes del 13 nov.
- **Acciones:** línea de pruebas, bomba diésel, cálculo hidráulico de P-601, autonomía y tags de MF-601.
- **Recurso:** 1 día de S1. **Riesgo principal:** el cálculo hidráulico sin hacer más la baja del diseñador.
- **Próximo check:** fecha fija.

Debrief: compara en la pizarra cuántos de los 9 hechos llegaron en cada ronda (lo típico es 4–5 en A y 7–9 en B). Preguntas:

- ¿El receptor explicó por qué importa el KPI? En el artículo, eso es lo que da sentido al trabajo del emisor.
- ¿Qué se perdió con el formato estándar? (matices, contexto).
- ¿En qué interfaces de vuestro proyecto lo usaríais?

8. Cierre y tarea

- Cada equipo identifica **una mejora concreta** de su Plan de Gestión de Comunicaciones: un disparador de escalado, un informe semanal con fecha fija, actas el mismo día o el formato (CPD)ⁿA entre parejas GITI y mentores.
- La registran en el Decision Log antes de la próxima sesión. Se puede pedir como evidencia en el Hito 2.

9. Versión corta (≈ 50 min)

Briefing de 10′ con un solo clip, Escena 2 en tríos (12′ + 6′), Escena 3 en pecera (10′ + 7′) y cierre de 5′. Las escenas 1 y 4 pueden quedar como lectura o para otra sesión.

Todos los nombres, cifras y la empresa del escenario son ficticios. Los datos técnicos están simplificados con fines docentes; por ejemplo, el criterio de llenado ≤ 8 h de TK-601 es una hipótesis del juego, no una cita de la norma.